$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{4x} + \frac{1}{2}\frac{2x}{(x^2+1)} - \frac{5}{3x+2}(3)$$

$$= \frac{3}{4x} + \frac{x}{(x^2+1)} - \frac{15}{3x+2}$$

எனவே, $\frac{dy}{dx} = y' = \frac{x^{\frac{3}{4}}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}\left[\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}\right]$

மடக்கை வகையிடலில் படிநிலைகள் (Steps in Logarithmic Differentiation)

(1) $y = f(x)$ என்ற சமன்பாட்டின் இருமருங்கும் இயற்கை மடக்கை எடுத்து மடக்கை விதிகளைப் பயன்படுத்தி எளிமையாக்குதல் வேண்டும்.

(2) x-ஐப் பொறுத்து உட்படு வகையிடல் காணவேண்டும்.

(3) y'-க்காகத் தீர்வு காணுதல் வேண்டும்.

JZ7D3H

பொதுவாக, படிக்குறி மற்றும் அடிமானம் பொறுத்து நான்கு வகைகள் உள்ளன.

(1) $\frac{d}{dx}(a^b) = 0$ (a, b ஆகியவை மாறிலிகள்).

(2) $\frac{d}{dx}[f(x)]^b = b[f(x)]^{b-1} f'(x)$

(3) $\frac{d}{dx}[a^{g(x)}] = a^{g(x)}(\log a)g'(x)$

(4) $\frac{d}{dx}[f(x)]^{g(x)} = [f(x)]^{g(x)}\left[\frac{g(x)f'(x)}{f(x)} + \log f(x).g'(x)\right]$

எடுத்துக்காட்டு 10.23

வகையிடுக : $y = x^{\sqrt{x}}$

தீர்வு

இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க :

$$\log y = \sqrt{x}\log x$$

உட்படு வகையிடலின்படி,

$$\frac{y'}{y} = \sqrt{x}.\frac{1}{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}.\log x$$

$$= \frac{\log x + 2}{2\sqrt{x}}$$

எனவே, $\frac{d}{dx}(x^{\sqrt{x}}) = y' = x^{\sqrt{x}}\left(\frac{\log x + 2}{2\sqrt{x}}\right)$

04_10 Differential Calculus 2.indd 179 25-03-2019 13:38:11